Compiladores

Departamento de Computação
Universidade Federal de Sergipe

Análise Sintática Ascendente LR(0)

Profa. Beatriz Trinchão Andrade
beatriz@dcomp.ufs.br

Introdução

- **LR(0)**
  - As cadeias não contêm referências explícitas à verificação à frente
- **Item LR(0)** de uma GLC
  - Escolha de produção com uma posição identificada em seu lado direito
  - Essa posição será indicada por um ponto
- Se $A \rightarrow \alpha$ for uma escolha de produção, e se β e γ forem duas cadeias quaisquer de símbolos (incluindo ε) tais que $\beta\gamma = \alpha$, então $A \rightarrow \beta.\gamma$ será um item LR(0)

Introdução

- Vamos considerar a seguinte gramática

  S' → S

  S → (S) | **e**

S' → .S

S' → S.

S → .(S)

S → (.S)

S → (S.)

S → (S).

S → .**e**

S → **e**.

Introdução

- Item
  - Registra um passo intermediário no reconhecimento do lado direito de uma escolha de regra de gramática específica
- Seja o item $A \rightarrow \beta \, . \, \gamma$, construído a partir da regra gramatical $A \rightarrow \alpha$ (com $\alpha = \beta\gamma$)
  - β já foi vista
  - Pode ser possível derivar os *tokens* seguintes de entrada a partir de γ
  - Significa dizer que β deve aparecer no topo da pilha

Introdução

- Um item $A \rightarrow .\alpha$
  - Estamos a ponto de reconhecer um *A* com o uso da regra gramatical $A \rightarrow \alpha$
  - **Itens iniciais**
- Um item $A \rightarrow \alpha.$
  - α está no topo da pilha e pode ser o gancho

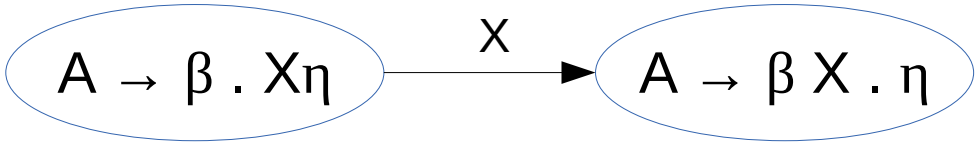
    se $A \rightarrow \alpha$ for usado na próxima redução
  - **Itens completos**

Autômatos Finitos para Itens

- Os itens LR(0) podem ser utilizados como estados de um autômato finito
- Autômato finito
  - Mantém informações sobre a pilha de análise sintática
  - Mantém o progresso de uma análise carrega/reduz
- Começaremos com um NFA de itens LR(0)
  - Será transformado em um DFA usando a construção com subconjuntos

Autômatos Finitos para Itens

- Quais são as transições do NFA de itens LR(0)?
  - Seja o item $A \rightarrow \beta \,.\, \gamma$
  - Considere que γ inicie com o símbolo X (*token* ou não-terminal): $\gamma = X\eta$
  - O item pode ser escrito dessa forma $A \rightarrow \beta \,.\, X\eta$
  - Então, existe uma transição do símbolo X do estado representado por esse item para o estado representado pelo item $A \rightarrow \beta\, X.\, \eta$

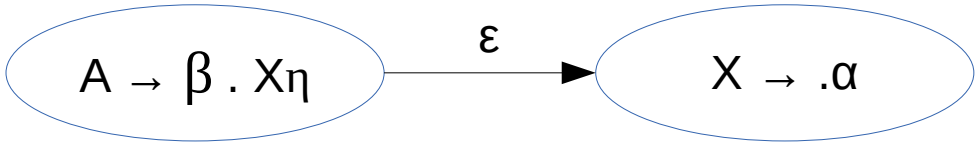


Autômatos Finitos para Itens

- Se X for um *token*, essa transição corresponde a carregar X da entrada para o topo da pilha
  - Shift
- Se X for um não terminal, X nunca aparecerá como um símbolo de entrada
  - Teremos que carregar X para o topo da pilha durante a análise
  - Isso só pode ocorrer durante uma redução por uma produção $X \rightarrow \alpha$

Autômatos Finitos para Itens

- Uma redução como essa deve ser precedida pelo reconhecimento de uma cadeia α
- O estado dado pelo item inicial $X \rightarrow .\alpha$ representa o início desse processo
- Logo, para o item $A \rightarrow \beta.X\eta$, precisamos acrescentar uma ε-transição abaixo para cada escolha $X \rightarrow \alpha$ de X
  - X pode ser produzida pelo reconhecimento de qualquer dos lados direitos de suas escolhas de produção



Autômatos Finitos para Itens

- Esses dois casos representam os dois únicos tipos de transição do NFA para itens LR(0)
- Qual é o estado inicial?
  - Pilha vazia, prestes a reconhecer o estado inicial do analisador sintático
  - Como escolher a produção inicial?
    - Aumento da gramática com uma produção do tipo

      $P' \rightarrow P$, se necessário
    - Estado inicial é o item $P' \rightarrow .P$

Autômatos Finitos para Itens

- Qual é o estado final?
  - O propósito do NFA é acompanhar o estado de uma análise sintática, e não reconhecer cadeias
  - O analisador decidirá quando aceitar
  - Este autômato não tem estado final, porém contém informações sobre aceitação de cadeias

Autômatos Finitos para Itens

- Exemplo: construir NFA de itens LR(0) para a gramática

$S' \rightarrow S$

$S \rightarrow (S) \mid \mathbf{e}$

Autômatos Finitos para Itens

- Precisamos construir o DFA dos conjuntos dos itens correspondentes ao NFA
  - Construção de subconjuntos
  - Técnica direta

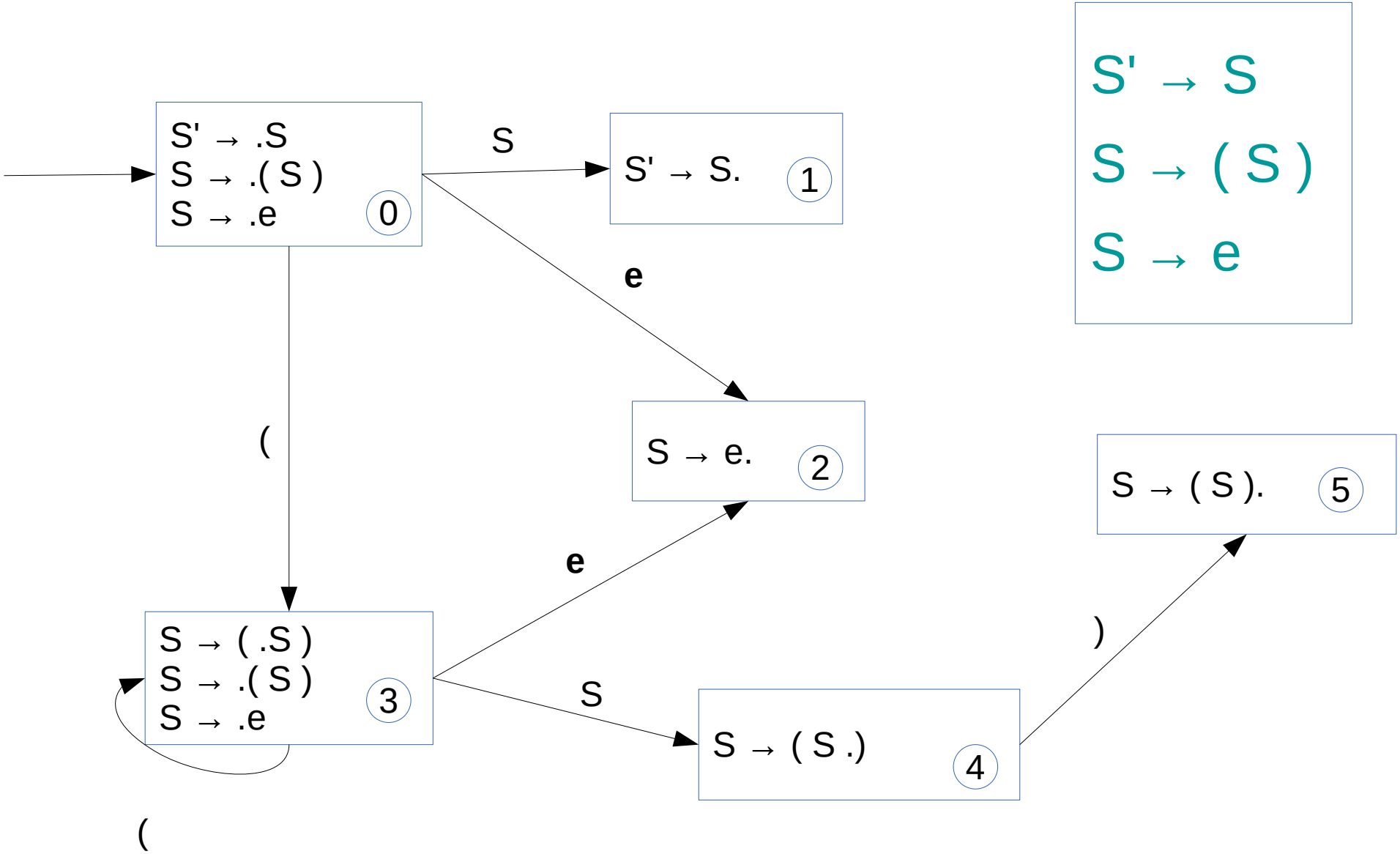
Autômatos Finitos para Itens

- Técnica direta
  - DFA de itens LR(0) para a gramática A'

S' → S

S → (S) | **e**

Autômatos Finitos para Itens



S' → S

S → (S)

S → e

Autômatos Finitos para Itens

- Distinção entre os itens de um DFA formado por conjuntos de itens LR(0)
  - **Itens de núcleo** – Itens que geram o estado como alvos de transições não vazias
  - **Itens de fecho** – Itens que são adicionados ao estado durante um ε-fecho
- Os itens de núcleo determinam de forma única o estado e suas transições
- Apenas os itens de núcleo precisam ser especificados para caracterizar de forma completa o DFA de conjuntos de itens

O Algoritmo de Análise LR(0)

- O algoritmo depende do acompanhamento do estado corrente do DFA do conjunto de itens
- Precisamos alterar a pilha de análise sintática, adicionando os números dos estados correntes
- Com a adição de um símbolo à pilha, seu número de estado também é adicionado
  - Poderíamos apenas trabalhar com os números dos estados na pilha, pois os estados contém toda a informação sobre os símbolos

O Algoritmo de Análise LR(0)

- O algoritmo de análise sintática LR(0) escolhe uma ação com base no estado corrente do DFA, que é sempre o estado no topo da pilha

Pilha de Análise Sintática	Entrada
$ 0	Cadeia de Entrada$

Pilha de Análise Sintática	Entrada
$ 0 n 2	Restante da Cadeia de Entrada$

O Algoritmo de Análise LR(0)

- Se o estado corrente *s* contiver um item para a forma

  $A \rightarrow \beta.X\eta$, onde X é um terminal

  - Carregar o *token* corrente na entrada para a pilha
- Se esse *token* for X e o estado *s* contiver o item

  $A \rightarrow \beta.X\eta$, então o novo estado da pilha é o estado que contém o item $A \rightarrow \beta X.\eta$
- Se esse *token* não for X para algum item no estado *s*, aconteceu um erro

O Algoritmo de Análise LR(0)

- Se o estado *s* contiver um item completo

  $X \rightarrow \alpha.$ então a ação é reduzir pela regra

  $X \rightarrow \alpha$
- Uma redução por $S' \rightarrow S$, onde S' é o estado inicial, é equivalente a aceitação, se a entrada estiver vazia
  - Caso contrário, acusar erro

O Algoritmo de Análise LR(0)

- Em todos os outros casos, a redução pela regra

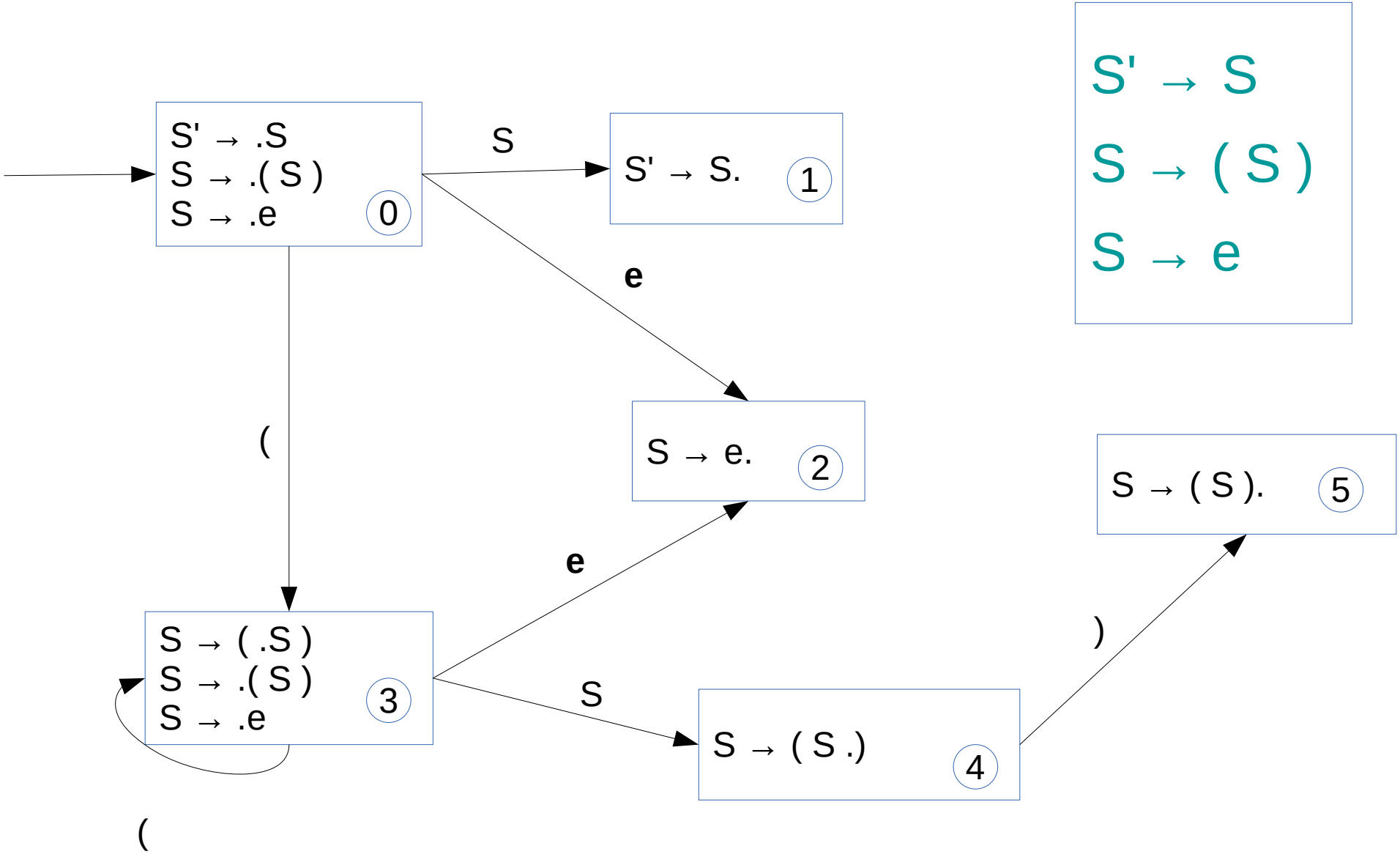
  $X \rightarrow \alpha$ ocorre da seguinte maneira

  - Remova a cadeia α e todos os estados correspondentes da pilha
  - Retorne no DFA para o estado no qual se iniciou a construção de α
  - Pela construção do DFA, esse estado deve conter um item na forma $B \rightarrow \beta . X \eta$
  - Coloque *A* na pilha, e coloque o estado que contém o item $B \rightarrow \beta X . \eta$

O Algoritmo de Análise LR(0)

- Seja a gramática A'
- Considere a cadeia de entrada **((e))**
- Vamos desenvolver o autômato de itens LR(0) para essa gramática

O Algoritmo de Análise LR(0)



S' → S

S → (S)

S → e

O Algoritmo de Análise LR(0)

	Pilha de análise Sintática	Entrada	Ação
1	$ 0	((e)) $	carrega
2	$ 0 (3	(e)) $	carrega
3	$ 0 (3 (3	e)) $	carrega
4	$ 0 (3 (3 e 2	)) $	reduz S → e
5	$ 0 (3 (3 S 4	)) $	carrega
6	$ 0 (3 (3 S 4) 5	) $	reduz S → (S)
7	$ 0 (3 S 4	) $	carrega
8	$ 0 (3 S 4) 5	$	reduz S → (S)
9	$ 0 S 1	$	aceita

O Algoritmo de Análise LR(0)

- O DFA de itens LR(0) e as ações especificadas pelo algoritmo de análise sintática podem ser combinados em uma única tabela de análise sintática
  - A análise LR(0) torna-se um método de análise sintática baseado em tabelas
- Construção da tabela
  - Rotular as linhas com os estados do DFA
  - Uma coluna para as ações de carregar ou reduzir
  - Uma coluna de escolhas de regras para as reduções
  - Uma coluna para os *tokens*, indicando o estado de “carregar”
  - Uma coluna para tratar dos não-terminais

O Algoritmo de Análise LR(0)

Estado	Ação	Regra	Entrada			Ir-Para
			(	e	)	S
0	carrega		3	2		1
1	reduz	S' → S				
2	reduz	S → e				
3	carrega		3	2		4
4	carrega				5	
5	reduz	S → (S)				

O Algoritmo de Análise LR(0)

- A gramática abaixo é LR(0)?

$S' \rightarrow S$

$S \rightarrow \mathbf{(}\ S\ \mathbf{)}\ S \mid \varepsilon$

Introdução

$S' \rightarrow S$

$S \rightarrow (S) S \mid \varepsilon$

- Essa gramática tem:
  - Três escolhas de produção
  - Oito itens

$S' \rightarrow .S$

$S' \rightarrow S.$

$S \rightarrow .(S) S$

$S \rightarrow (.S) S$

$S \rightarrow (S .) S$

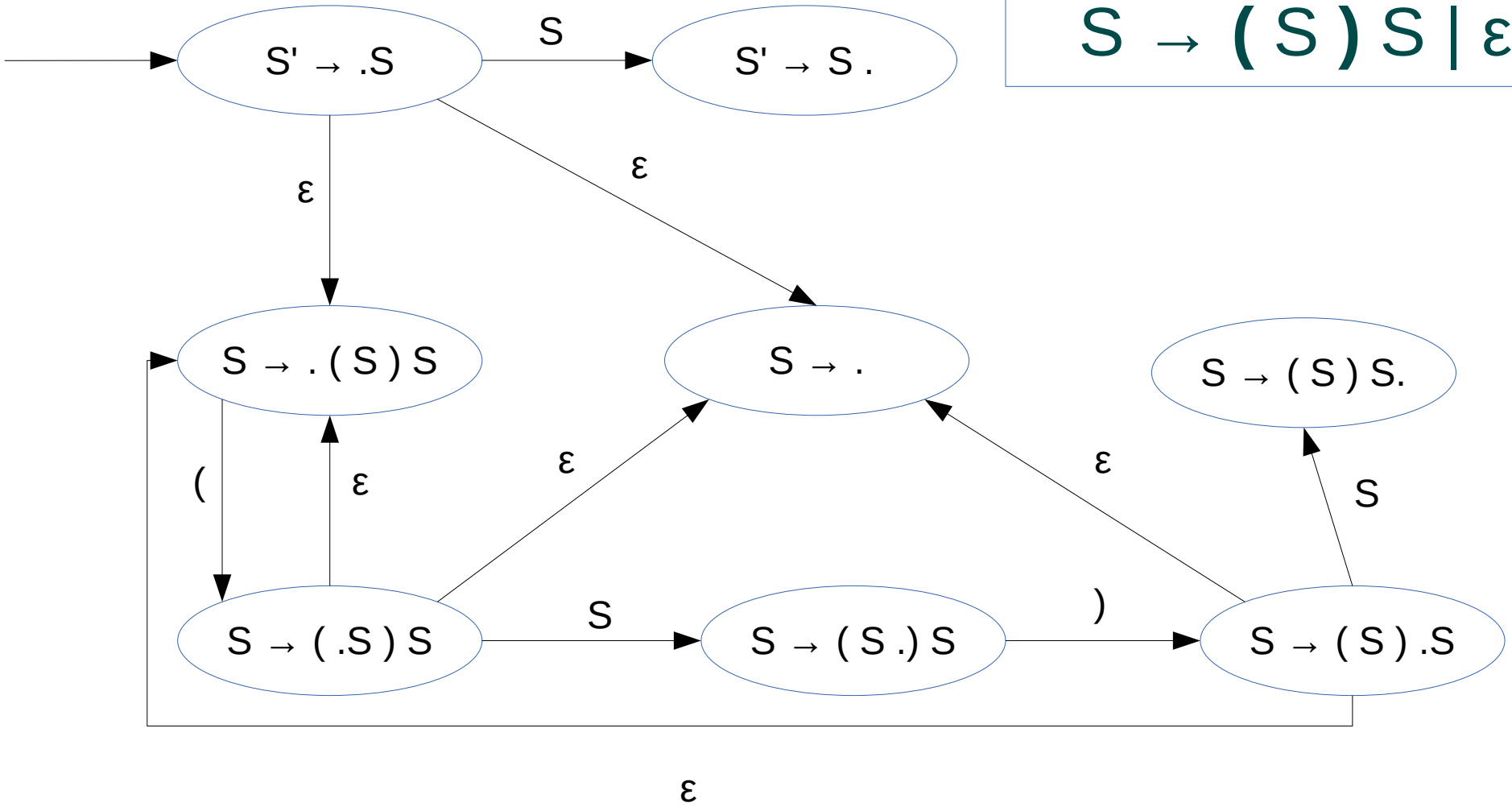
$S \rightarrow (S) .S$

$S \rightarrow (S) S.$

$S \rightarrow .$

Autômatos Finitos para Itens

$S \rightarrow (\ S\ )\ S \mid \varepsilon$



Autômatos Finitos para Itens

- DFA de itens LR(0) para a gramática S':

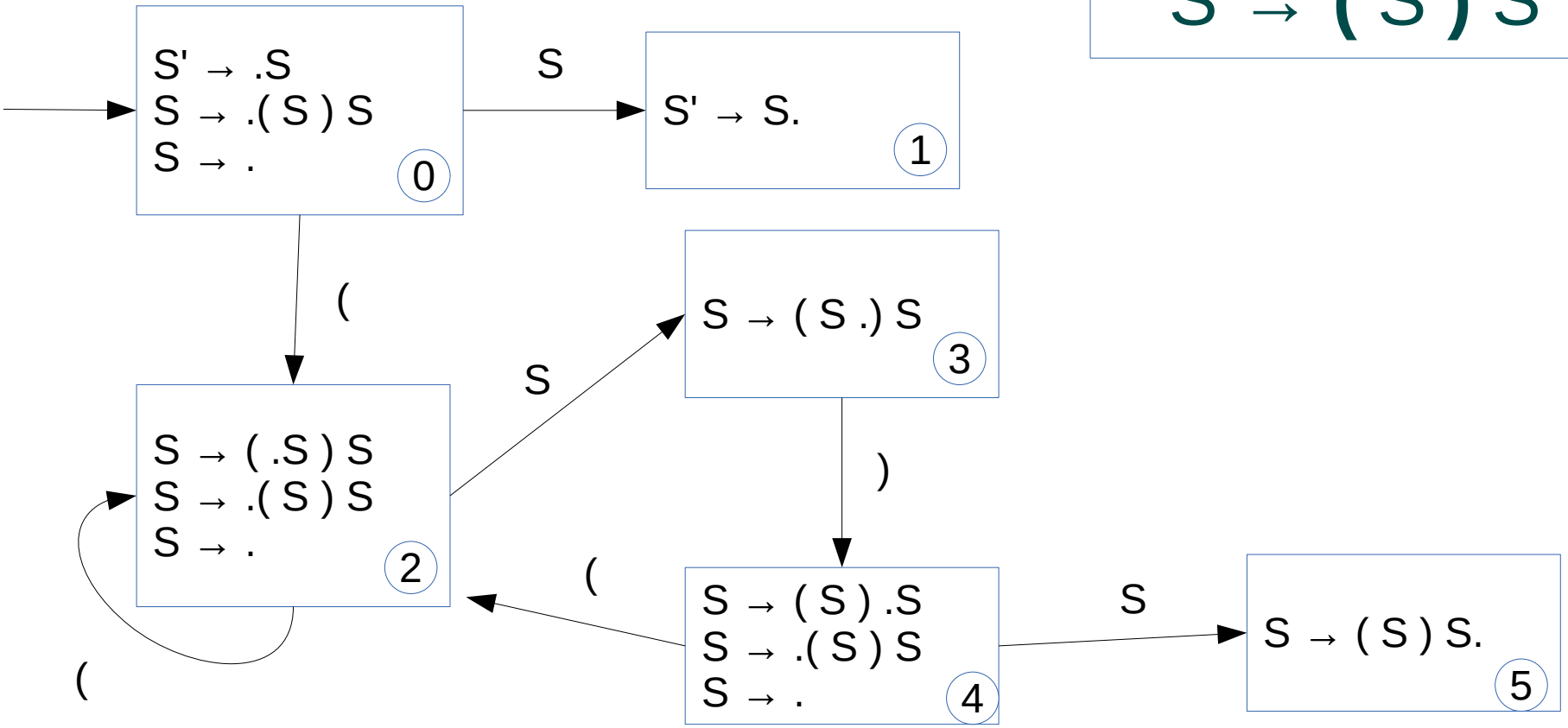
$S' \rightarrow S$

$S \rightarrow \mathbf{(}\ S\ \mathbf{)}\ S$

$S \rightarrow \varepsilon$

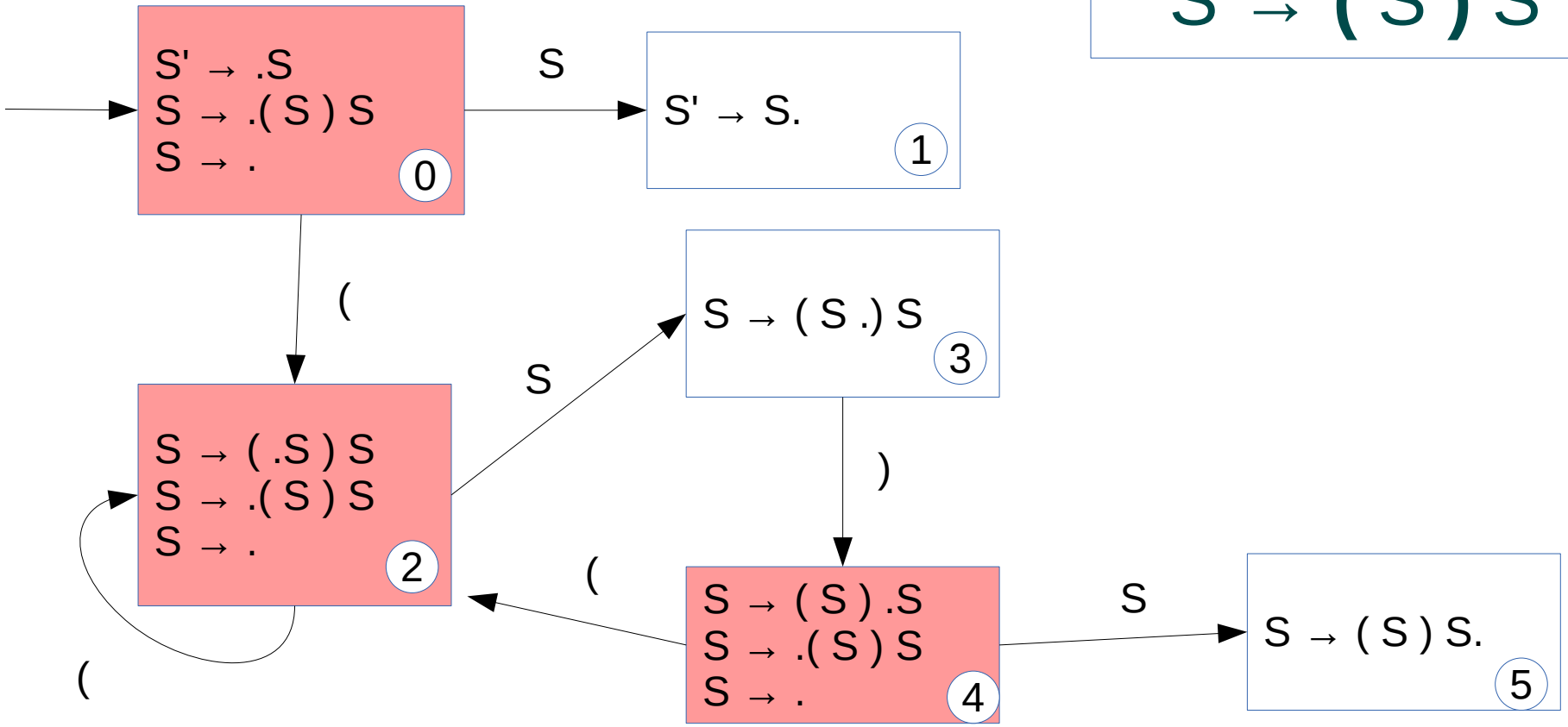
Autômatos Finitos para Itens

$S \rightarrow (\ S\ )\ S \mid \varepsilon$



Autômatos Finitos para Itens

$S \rightarrow (\ S\ )\ S \mid \varepsilon$



O Algoritmo de Análise LR(0)

- Uma gramática é denominada LR(0) se as regras citadas não contiverem ambiguidades
- Se um estado contiver um item completo $A \rightarrow \alpha.$, ele não pode conter outros itens
- Conflito carrega/reduz – Se um estado contiver também um item *carregar*, surge a ambiguidade quanto a execução das ações
- Conflito reduz/reduz – Se um estado contiver outro item completo, surge a ambiguidade sobre qual produção utilizar para a redução

Referências

- Livro do Louden
  - Seção 5.2